Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з дисципліни “ІТ в менеджменті”

на тему:

Планування проєкту з відбудови: створення модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб

Виконав

Студент четвертого курсу

Групи ТТП-41

Факультету комп’ютерних наук та кібернетики

Назарій ЯГОТІН

Київ, 2026

1 Постановка задачі

Мета проєкту: Побудувати модульне містечко на 20 будинків для цілорічного проживання переміщених осіб на виділеній ділянці.

Обмеження проєкту:

- Дата початку проєкту: 03.02.2026.
- Обмеження по часу: до 4 місяців.
- Обмеження по вартості: до 1 000 000 євро.

Вимоги до реалізації: Проєкт має містити 7 етапів та 26 ресурсів (трудові та матеріальні). Має бути використано 4 типи взаємозв'язків між задачами (FS, SS, FF, SF), а також часові затримки та випередження. Проводиться постійний контроль витрат матеріалів та завантаженості ресурсів.

2 Особливості програмного середовища

Бюджет проєкту повністю розраховується та контролюється у євро. Через технічні особливості програмного середовища ProjectLibre на графіках та у звітах може відображатися символ національної валюти (uah), проте всі числові значення (наприклад, вартість модульного будинку – 25 000) та підсумковий розрахунок відповідають євро.

3 Хід виконання роботи

3.1 Створення структури задач та налаштування зв'язків

На початковому етапі було створено ієрархічну структуру робіт, яка складається з 7 основних етапів. Для зв'язування задач застосовано різні типи залежностей, включаючи технологічні затримки (наприклад, час на усадку фундаменту).

		Вартість	Назва	Тривалість	Початок	Закінчення	Попередні	Назва
1		**4200,00 ₴**	**⊟Етап 1: Ініціація та планування**	**15 днів**	**03.02.26, 08:00**	**23.02.26, 17:00**		
2		1400,00 ₴	Розробка концепції та генерального плану	5 днів	03.02.26, 08:00	09.02.26, 17:00		Архітектор;Керівник ...
3		2800,00 ₴	Отримання дозволів на будівництво	10 днів	10.02.26, 08:00	23.02.26, 17:00	2	Головний інженер;Ке...
4		0,00 ₴	Віха: Проєкт затверджено	0 днів	23.02.26, 17:00	23.02.26, 17:00	3	
5		**4859,00 ₴**	**⊟Етап 2: Підготовка території**	**17 днів**	**24.02.26, 08:00**	**18.03.26, 17:00**		
6		961,50 ₴	Очищення ділянки від сміття	3 днів	24.02.26, 08:00	26.02.26, 17:00	4	Екскаватор;Екскавато...
7		2081,50 ₴	Земляні роботи (вирівнювання)	5 днів	27.02.26, 08:00	05.03.26, 17:00	6	Геодезист;Екскаватор...
8		1816,00 ₴	Облаштування фундаменту	7 днів	06.03.26, 08:00	16.03.26, 17:00	7	Бетон для палей;Голо...
9		0,00 ₴	Віха: Територія готова	0 днів	18.03.26, 17:00	18.03.26, 17:00	8FS+2 днів	
10		**3961,50 ₴**	**⊟Етап 3: Закупівля та постачання**	**17 днів**	**24.02.26, 08:00**	**18.03.26, 17:00**		
11		320,00 ₴	Замовлення модульних будинків	2 днів	24.02.26, 08:00	25.02.26, 17:00	4	Керівник проєкту
12		3001,50 ₴	Доставка будинків на об'єкт	15 днів	26.02.26, 08:00	18.03.26, 17:00	11	Вантажівка;Пальне дл...
13		640,00 ₴	Закупівля труб та кабелів	4 днів	24.02.26, 08:00	27.02.26, 17:00	4	Керівник проєкту
14		0,00 ₴	Віха: Матеріали доставлено	0 днів	18.03.26, 17:00	18.03.26, 17:00	12;13	
15		**3385,00 ₴**	**⊟Етап 4: Монтаж інженерних мереж**	**11 днів**	**19.03.26, 08:00**	**02.04.26, 17:00**		
16		2010,00 ₴	Прокладання водопроводу	5 днів	19.03.26, 08:00	25.03.26, 17:00	9	Екскаватор;Екскавато...
17		410,00 ₴	Прокладання каналізації	5 днів	19.03.26, 08:00	25.03.26, 17:00	16SS	Сантехнік 2;Труби
18		965,00 ₴	Проведення електромережі	6 днів	26.03.26, 08:00	02.04.26, 17:00	17	Електрик 1;Електрик ...
19		0,00 ₴	Віха: Мережі готові	0 днів	02.04.26, 17:00	02.04.26, 17:00	18	
20		**507840,00 ₴**	**⊟Етап 5: Встановлення будинків**	**15 днів**	**19.03.26, 08:00**	**08.04.26, 17:00**		
21		506080,00 ₴	Монтаж каркасів будинків	10 днів	19.03.26, 08:00	01.04.26, 17:00	9;14	Автокран;Кранівник;...
22		1120,00 ₴	Підключення будинків до мереж	7 днів	24.03.26, 08:00	01.04.26, 17:00	21SS+3 днів	Електрик 1;Сантехнік 1
23		640,00 ₴	Внутрішні роботи та тестування	5 днів	02.04.26, 08:00	08.04.26, 17:00	22	Монтажник 1;Монтаж...
24		0,00 ₴	Віха: Будинки встановлено	0 днів	08.04.26, 17:00	08.04.26, 17:00	23	
25		**1073,00 ₴**	**⊟Етап 6: Благоустрій території**	**6 днів**	**09.04.26, 08:00**	**16.04.26, 17:00**		
26		399,00 ₴	Укладання тротуарної плитки	6 днів	09.04.26, 08:00	16.04.26, 17:00	24	Монтажник 3;Тротуа...
27		434,00 ₴	Озеленення (висадка дерев)	4 днів	13.04.26, 08:00	16.04.26, 17:00	26FF	Ландшафтний дизай...
28		240,00 ₴	Встановлення вуличного освітлення	3 днів	09.04.26, 08:00	13.04.26, 17:00	24	Електрик 2
29		0,00 ₴	Віха: Благоустрій завершено	0 днів	16.04.26, 17:00	16.04.26, 17:00	26;27;28	
30		**5960,00 ₴**	**⊟Етап 7: Здача в експлуатацію**	**60 днів**	**11.03.26, 08:00**	**02.06.26, 17:00**		
31		840,00 ₴	Фінальна інспекція ДАБІ	3 днів	17.04.26, 08:00	21.04.26, 17:00	29	Керівник проєкту;Гол...
32		4800,00 ₴	Охорона об'єкта (тимчасова)	60 днів	11.03.26, 08:00	02.06.26, 17:00	33SF	Охоронець 1;Охорон...
33		320,00 ₴	Підписання актів прийому-передачі	2 днів	22.04.26, 08:00	23.04.26, 17:00	31	Керівник проєкту
34		0,00 ₴	Віха: Проєкт завершено	0 днів	23.04.26, 17:00	23.04.26, 17:00	33	

Рис. 1: Таблиця робіт з ієрархічною структурою

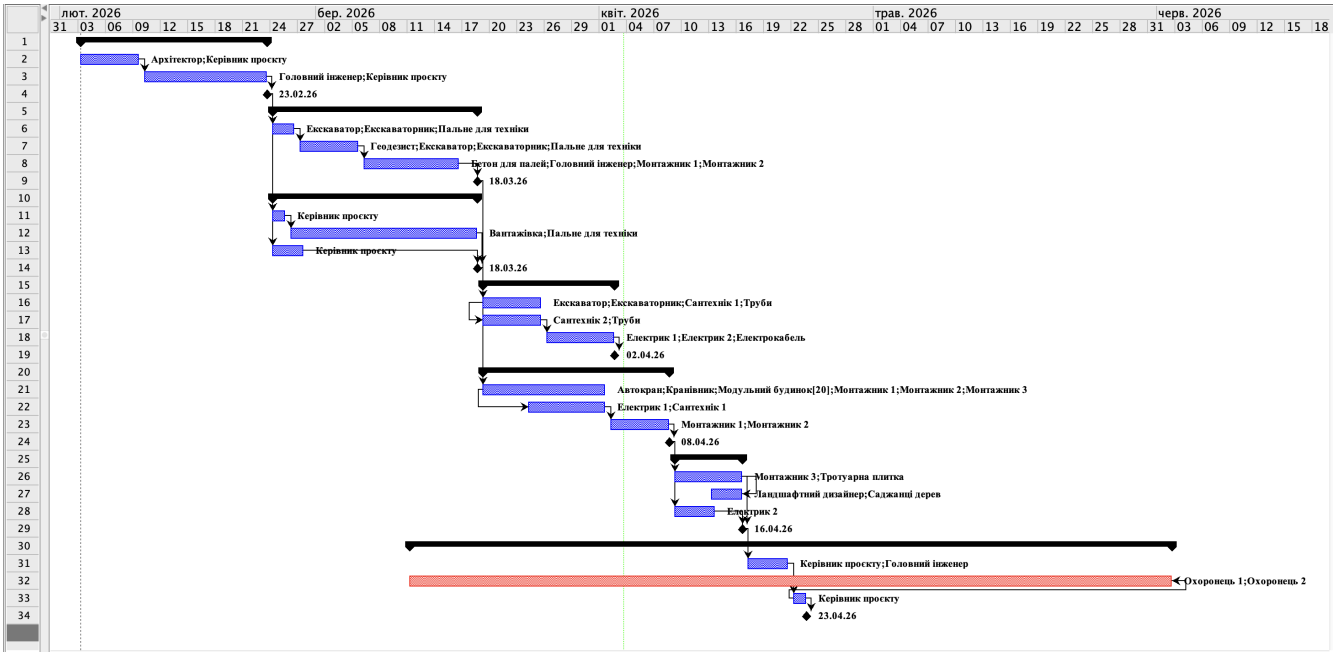

Рис. 2: Діаграма Ганта зі структурою задач та зв'язками

3.2 Формування пулу ресурсів

Для виконання задач створено пул з 26 ресурсів, що включає працівників (тип «Робота») та матеріали (тип «Матеріал»). Для кожного ресурсу вказано відповідну стандартну ставку.

		Назва	Тип	Іні...	Максимальне використання	Стандартна ставка	Ставка понаднормових	Витрати на одне викор...	Нараховувати	Основний календар
1		Керівник проєкту	Робота	К	100%	20,00 ₴/година	40,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
2		Головний інженер	Робота	Г	100%	15,00 ₴/година	30,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
3		Архітектор	Робота	А	100%	15,00 ₴/година	30,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
4		Геодезист	Робота	Г	100%	12,00 ₴/година	24,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
5		Екскаваторник	Робота	Е	100%	10,00 ₴/година	20,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
6		Кранівник	Робота	К	100%	12,00 ₴/година	24,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
7		Монтажник 1	Робота	М	100%	8,00 ₴/година	16,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
8		Монтажник 2	Робота	М	100%	8,00 ₴/година	16,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
9		Монтажник 3	Робота	М	100%	8,00 ₴/година	16,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
10		Електрик 1	Робота	Е	100%	10,00 ₴/година	20,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
11		Електрик 2	Робота	Е	100%	10,00 ₴/година	20,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
12		Сантехнік 1	Робота	С	100%	10,00 ₴/година	20,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
13		Сантехнік 2	Робота	С	100%	10,00 ₴/година	20,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
14		Ландшафтний дизайне	Робота	Л	100%	12,00 ₴/година	24,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
15		Охоронець 1	Робота	О	100%	5,00 ₴/година	10,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
16		Охоронець 2	Робота	О	100%	5,00 ₴/година	10,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
17		Екскаватор	Робота	Е	100%	30,00 ₴/година	60,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
18		Автокран	Робота	А	100%	40,00 ₴/година	80,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
19		Вантажівка	Робота	В	100%	25,00 ₴/година	0,00 ₴/година	0,00 ₴	Пропорційно	П'ятиденка
20		Модульний будинок	Матеріал	М		25000,00 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	
21		Бетон для палей	Матеріал	Б		80,00 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	
22		Труби	Матеріал	Т		10,00 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	
23		Електрокабель	Матеріал	Е		5,00 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	
24		Тротуарна плитка	Матеріал	Т		15,00 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	
25		Саджанці дерев	Матеріал	С		50,00 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	
26		Пальне для техніки	Матеріал	П		1,50 ₴		0,00 ₴	Пропорційно	

Рис. 3: Аркуш ресурсів проєкту

3.3 Призначення ресурсів та контроль завантаженості

Після призначення ресурсів на відповідні задачі було виявлено перенавантаження деяких працівників. Цю проблему вирішено за допомогою вбудованої функції вирівнювання ресурсів (Resource Leveling), що дозволило оптимізувати графік без порушення дедлайнів.

	Назва	Робота	Профіль завантаження	Затримка п...	Затримка в...	Таблиця норм витрат	Half 1, 2026						Half 2, 2026						На
							С	Л	Б	К	Т	Ч	Л	С	В	Ж	Л	Г	С
1	Керівник проєкту	176 годин					Роб...	0г	168г	0г	40г	0г	0г	0г					
	Розробка концепції т	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		40г										
	Отримання дозволів і	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		80г										
	Замовлення модульні	16 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		16г										
	Закупівля труб та каб	32 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		32г										
	Фінальна інспекція Д	24 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				24г								
	Підписання актів при	16 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				16г								
2	Головний інженер	160 годин					Робо...	0г	80г	56г	24г	0г	0г	0г					
	Отримання дозволів і	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		80г										
	Облаштування фунда	56 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			56г									
	Фінальна інспекція Д	24 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				24г								
3	Архітектор	40 годин					Робо...	0г	40г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Розробка концепції т	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		40г										
4	Геодезист	40 годин					Робо...	0г	8г	32г	0г	0г	0г	0г					
	Земляні роботи (виріз	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		8г	32г									
5	Екскаваторник	104 годин					Робо...	0г	32г	72г	0г	0г	0г	0г					
	Очищення ділянки від	24 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		24г										
	Земляні роботи (виріз	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		8г	32г									
	Прокладання водопр	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			40г									
6	Кранівник	80 годин					Робо...	0г	0г	72г	8г	0г	0г	0г					
	Монтаж каркасів буді	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			72г	8г								
7	Монтажник 1	176 годин					Робо...	0г	0г	128г	48г	0г	0г	0г					
	Облаштування фунда	56 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			56г									
	Внутрішні роботи та	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				40г								
	Монтаж каркасів буді	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			72г	8г								
8	Монтажник 2	176 годин					Робо...	0г	0г	128г	48г	0г	0г	0г					
	Облаштування фунда	56 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			56г									
	Внутрішні роботи та	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				40г								
	Монтаж каркасів буді	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			72г	8г								
9	Монтажник 3	128 годин					Робо...	0г	0г	72г	56г	0г	0г	0г					
	Укладання тротуарно	48 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				48г								
	Монтаж каркасів буді	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			72г	8г								
10	Електрик 1	104 годин					Робо...	0г	0г	80г	24г	0г	0г	0г					
	Проведення електрої	48 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			32г	16г								
	Підключення будинкі	56 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			48г	8г								

Рис. 4: Контроль завантаженості ресурсів по днях (ч.1)

	Назва	Робота	Профіль завантаження	Затримка п...	Затримка в...	Таблиця норм витрат	Half 1, 2026						Half 2, 2026						На
							С	Л	Б	К	Т	Ч	Л	С	В	Ж	Л	Г	С
11	Електрик 2	176 годин					Робо...	0г	0г	32г	40г	0г	0г	0г					
	Проведення електрої	48 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			32г	16г								
	Встановлення вулична	24 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				24г								
12	Сантехнік 1	96 годин					Робо...	0г	0г	88г	8г	0г	0г	0г					
	Прокладання водопр	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			40г									
	Підключення будинкі	56 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			48г	8г								
13	Сантехнік 2	40 годин					Робо...	0г	0г	40г	0г	0г	0г	0г					
	Прокладання каналіз	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			40г									
14	Ландшафтний дизайне	32 годин					Робо...	0г	0г	0г	32г	0г	0г	0г					
	Озеленення (висадка	32 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				32г								
15	Охоронець 1	480 годин					Робо...	0г	0г	120г	176г	168г	16г	0г					
	Охорона об'єкта (тим	480 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			120г	176г	168г	16г						
16	Охоронець 2	480 годин					Робо...	0г	0г	120г	176г	168г	16г	0г					
	Охорона об'єкта (тим	480 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			120г	176г	168г	16г						
17	Екскаватор	104 годин					Робо...	0г	32г	72г	0г	0г	0г	0г					
	Очищення ділянки від	24 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		24г										
	Земляні роботи (виріз	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		8г	32г									
	Прокладання водопр	40 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			40г									
18	Автокран	80 годин					Робо...	0г	0г	72г	8г	0г	0г	0г					
	Монтаж каркасів буді	80 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			72г	8г								
19	Вантажівка	120 годин					Робо...	0г	16г	104г	0г	0г	0г	0г					
	Доставка будинків на	120 годин	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...		16г	104г									
20	Модульний будинок	0 годин					Робо...	0г	0г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Монтаж каркасів буді	20	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			18	2								
21	Бетон для палей	0 годин					Робо...	0г	0г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Облаштування фунда	1	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			1									
22	Труби	0 годин					Робо...	0г	0г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Прокладання водопр	1	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			1									
	Прокладання каналіз	1	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			1									
23	Електрокабель	0 годин					Робо...	0г	0г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Проведення електрої	1	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...			0	0								
24	Тротуарна плитка	0 годин					Робо...	0г	0г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Укладання тротуарно	1	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				1								
25	Саджанці дерев	0 годин					Робо...	0г	0г	0г	0г	0г	0г	0г					
	Озеленення (висадка	1	Плоский	0 днів	0 днів	Rate A	Робо...				1								

Рис. 5: Контроль завантаженості ресурсів по днях (ч.2)

3.4 Статистика та фінальні показники проєкту

Автоматичний розрахунок програми підтвердив, що розроблений план відповідає початковим обмеженням та цілям проєкту.

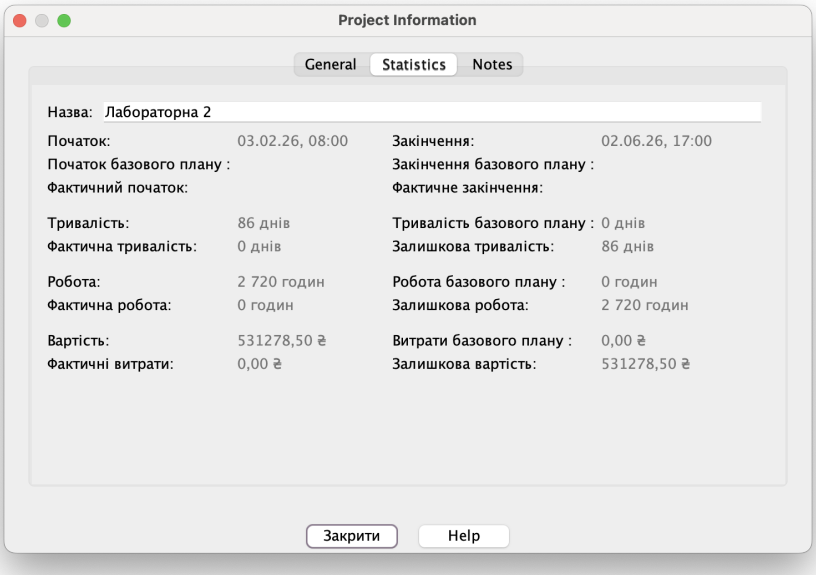

Рис. 6: Статистика проєкту

4 Висновки

В ході виконання лабораторної роботи успішно сплановано проєкт будівництва модульного містечка у середовищі ProjectLibre.

Створений проєкт вклався у задані обмеження:

- Загальна тривалість склала менше 4 місяців (дата початку – 03.02.2026).
- Бюджет проєкту становить 531 279 євро (з яких 500 000 євро – вартість модульних будинків), що повністю відповідає ліміту в 1 000 000 євро.

У графіку застосовано всі 4 типи залежностей (FS, SS, FF, SF), включаючи випередження та затримки. Проведено налаштування, контроль та вирівнювання 26 ресурсів, що дозволило уникнути перевантаження працівників та забезпечити рівномірний хід будівництва.